

SINGLE-FILE HTML RHYTHM GAME

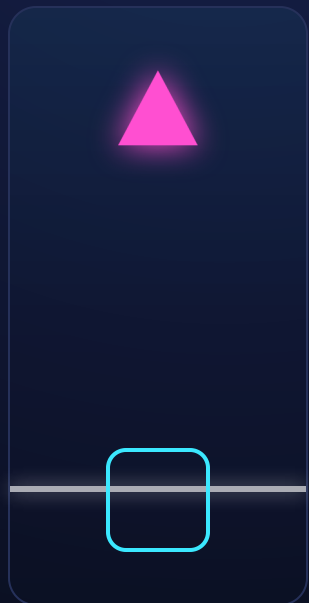
NEON PULSE

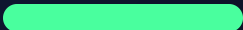
외부 음원 없이 **Web Audio API**로 배경음악을 직접 코드로 생성하고, 그 박자에 정확히 맞춰 화살표가 내려오는 **5레인 노트 하이웨이(VSRG)** 리듬게임.



순수 HTML / CSS / JS 한 파일. 외부 라이브러리·프레임워크·mp3/wav 없음.

게임 방식 — 시간(초) 기준 판정



PERFECT	 ± 0.045초
GOOD	 ± 0.09초
OK	 ± 0.15초
MISS	 그 이상 / 무입력

판정 기준은 픽셀 거리가 아니라 **AudioContext.currentTime** 실제 경과 시간 — 프레임이 드랍돼도 타이밍이 절대 어긋나지 않음.

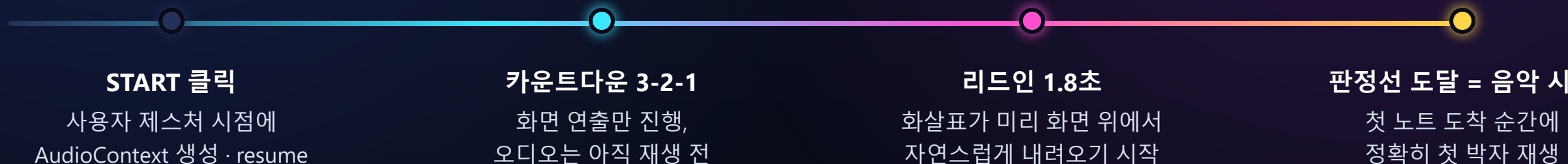
- **5 LANE** ← ↓ ↑ → + **Space** 총 5개 레인, Space는 전체 노트 중 **약 6개마다 1개꼴**로만 등장
- **COMBO** 연속 성공 시 콤보 증가, 실패 시 0으로 리셋 · 점수 = 판정 기본점수 + 콤보 보너스

배경음악, 전부 코드로 생성

곡	BPM	파형	스케일	타격음
■ 잔잔한 곡 (Calm)	76	Sine	A 마이너 펜타토닉 (저음역)	없음
■ 신나는 곡 (Energetic)	140	Square	C 메이저 펜타토닉 (고음역)	하이햇 매 스텝

- **MOTIF** 모티프 **A / B / C / D**를 8분음표 그리드 위에 배치하고, bar 단위로 반복·조합해 곡 전체 구성
- **SYNC** 강박마다 베이스음이 함께 울리고, 채보(화살표 타이밍)는 **이 그리드에서 그대로 파생** → 음악·화살표가 100% 동기화
- **VOLUME** 배경음악은 마스터 게인 **0.24**로 은은하게, PERFECT 시 겹치는 팝 효과음은 그보다 확실히 작게

시작 연출 — 리드인으로 완벽히 맞추기



난이도 = 채보 밀도

- **EASY** — 2박마다 1노트
- **NORMAL** — 매 박자 1노트
- **HARD** — 8비트 전체 음마다 1노트

낙하 속도는 항상 동일

난이도는 **밀도**로만 구분되고 속도는 고정 — 배경음악 자체도 난이도와 무관하게 항상 전체가 동일하게 재생됨.

비주얼 & UX 한눈에

- **SVG** 유니코드 글자 대신 실제 **SVG 아이콘** — 삼각형 하나를 rotate()로 4방향 재사용, Space는 막대 아이콘
- **COLOR** 레인별 고유 네온 컬러 — 왼쪽 핑크 · 아래 골드 · 위 시안 · 오른쪽 그린 · Space 화이트/실버
- **HUD** SCORE · MAX COMBO · ACC 실시간 표시 + 콤보 팝업 애니메이션 + 진행률 바
- **RESULT** 곡 종료 시 결과 화면(점수/최대콤보/정확도) → **RETRY** 가능
- **EXTRA** 플레이 중 ← **나가기** 버튼, 원본 그대로 저장하는 **HTML 다운로드** 버튼
- **TECH** 다크 네이비 + 네온 톤, 프레임워크 없는 순수 HTML/CSS/JS 단일 파일

requestAnimationFrame 기반 렌더링, 사용자 클릭 제스처로만 오디오 시작 — 브라우저 자동재생 정책까지 고려한 구조.